УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федерального
агентства воздушного
транспорта

_____А.В. Нерадько

«21» 02 2020 г.

ОТЧЕТ
по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с самолетом RRJ-95LR-100 RA-89078, произошедшего 16.01.2020 при посадке в аэропорту Домодедово

Москва Домодедово 19.02.2020

Комиссия в составе:

Председатель: В.В. Циккель, ведущий консультант отдела расследования и профилактики авиационных событий Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации.

Члены комиссии: Н.Д. Лазарев, консультант отдела расследования и профилактики авиационных событий Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации;
Р.Ф. Асмандияров, ведущий консультант отдела сертификации эксплуатантов Управления летной эксплуатации Росавиации;
В.Б. Бродулев, начальник отдела организации воздушного движения и использования воздушного пространства Управления организации использования воздушного пространства Росавиации;
В.Ф. Евтюхин, начальник подгруппы инспекции безопасности полетов и движения ООО «Домодедово Эрфилд»;
С.Н. Коногин, ведущий инспектор Дирекции по управлению безопасностью полетов и качеству ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

назначенная приказом руководителя Росавиации от 16.01.2020 № 26-П провела расследование серьезного авиационного инцидента с самолетом RRJ-95LR-100 RA-89078 АО Авиакомпания «ИрАэро», произошедшего 16.01.2020 в аэропорту Домодедово.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

16.01.2020 экипаж в составе командира воздушного судна (далее – КВС) Чернобровкина В.К., второго пилота Пестова Э.В. и двух бортпроводников на самолете RRJ-95LR-100 RA-89078 АО Авиакомпания «ИрАэро» выполнял регулярный пассажирский рейс РД-4284 по маршруту Новый Уренгой – Сабетта – Домодедово.

При выполнении захода на посадку в аэропорту Домодедово на ВПП 32R экипаж выполнил посадку на нерабочую (строящуюся) ВПП 32, расположенную правее ВПП 32R на 285 метров.

Посадка в 11:17 UTC (14:17 время местное) произведена благополучно, 79 пассажиров и экипаж не пострадали.

2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Данные об экипаже

КВС (в полете занимал левое кресло кабины пилотов, на посадке выполнял функции контролирующего пилота):

Чернобровкин Виктор Кирович, 1965 года рождения.

Свидетельство авиационного специалиста № 0094352, выдано 18.02.2019 Центральным МТУ Росавиации.

Образование: Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков имени Ленинского комсомола (ЧВВАУЛ) в 1986 году, квалификация – летчик-инженер.

Общий налет – 8539 ч.

Налет в качестве командира воздушного судна – 5691 ч, в том числе на военной технике (Л-39, МиГ-23, Су-27) – 1447 ч, на самолетах транспортной категории (Ан-74, Як-42, Ан-148,) – 3686 ч.

Общий налет на ВС типа RRJ-95 – 1932 ч, в том числе 1899 ч в качестве командира ВС.

Переучивание на ВС типа RRJ-95 происходило в период с 14.05.2014 по 08.08.2014 в международном авиационном учебном центре «SUPERJTT INTERNATIONAL», сертификат № 2014/090-ATC-FC2014/56.

Минимум II категории ИКАО 30х450 м, взлет 150 м.

Прохождение КПК 10.07.2019 в ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлот» по программе «Поддержание квалификации летного состава воздушного судна RRJ-95».

Прохождение тренажера 25.09.2019, инструктор Феденко С.А., пилот-инструктор экзаменатор Лопаницин А.А. АО Авиакомпания «ИрАэро».

Квалификационная проверка 11.10.2019 по маршруту Домодедово – Кызыл – Домодедово, пилот-инструктор экзаменатор Горбунов О.В. АО Авиакомпания «ИрАэро».

Налет в январе 2020 года составил 42 ч 15 мин.

Налет в день события составил 03 ч 50 мин.

Отдых перед выполнением полета составил 36 ч.

Медосмотр пройден в здравпункте ООО «Уренгойаэроинвест», в аэропорту Новый Уренгой 16.01.2020 в 09.00 (время местное).

Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имел.

Второй пилот (в полете занимал правое кресло кабины пилотов, на посадке выполнял функции пилотирующего пилота):

Пестов Эдуард Владиславович, 1969 года рождения.

Свидетельство авиационного специалиста № 0015400, выдано 10.06.2015 Центральным МТУ Росавиации.

Образование: Кировоградское высшее летное училище Гражданской авиации в 1992 году, квалификации – инженер-штурман.

В 2006 году присвоена квалификация пилота любителя, КВС – Як-18Т.

С 14.11.2011 по 09.12.2011 проходил подготовку в ЧОУ «Санкт-Петербургский авиационный учебный центр» по программе переподготовки пилотов на самолете Cessna-172, свидетельство 043 от 15.12.2011.

26.11.2012 выдано свидетельство пилота коммерческой авиации III П 002894 (ВКК Росавиация).

Общий налет 9917 ч,

В качестве штурмана Ту-134 – 7750 ч.

В качестве пилота: Як-18Т – 46 ч, Cessna-172 – 199 ч.

Налет на RRJ-95 – 1922 ч.

Переучивание на самолет RRJ-95 пройдено в международном авиационном учебном центре «SUPERJTT INTERNATIONAL» с 23.06.2014 по 27.08.2014, сертификат № 2014/093-ATC-FC2014/69 (ООО «Авиакомпания «Центр-Юг» летный отряд RRJ-95B, должность второй пилот, приказ от 24.10.2014 № 79).

Минимум I категории ИКАО 60х550 м, взлет 200 м.

Прохождение КПК 06.03.2019 в ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлот» по программе «Поддержание квалификации летного состава воздушного судна RRJ-95».

Прохождение тренажера 25.08.2019, инструктор Феденко С.А. пилот-инструктор экзаменатор Лопаницин А.А. АО Авиакомпания «ИрАэро».

Квалификационная проверка 05.06.2019, пилот-инструктор экзаменатор Горбунов О.В. АО Авиакомпания «ИрАэро».

Налет в январе 2020 года составил 37 ч 20 мин.

Налет в день события составил 03 ч 50 мин.

Отдых перед выполнением полета составил 36 ч.

Медосмотр пройден в здравпункте ООО «Уренгойаэроинвест», в аэропорту Новый Уренгой 16.01.2020 в 09.00 (время местное).

Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имел.

(Данные на экипаж, приложение 1).

В ходе работы комиссии по расследованию, по запросу Управления летной эксплуатации Росавиации, Центральным МТУ Росавиации инициирована проверка законности выдачи свидетельства пилота коммерческой авиации от 10.06.2015 № 0015400 Пестову Э.В. На момент завершения работы комиссии проверка продолжается.

2.2. Данные о персонале наземных служб

Диспетчер СДП смены № 1 Домодедовского центра ОВД:

Орлов Леонид Сергеевич, 1986 года рождения.

Образование: Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (УВАУ ГА) в 2008 году, квалификация менеджер по специальности «Менеджмент организации».

Приволжский филиал Института аэронавигации по программе первоначальной подготовки диспетчеров УВД из числа авиаспециалистов в 2009 году.

Работа в службе ОрВД ГА с 18.11.2009.

Класс 1, протокол № 6 Управления ОИВП Росавиации от 11.05.2016.

Прохождение КПК:

24.03.2017 «Институт аэронавигации» г. Москва (диспетчеров УВД).

17.11.2018 «Институт аэронавигации» г. Москва (старших диспетчеров).

18.11.2019 «Институт аэронавигации» г. Москва (английский язык).

Проверка теоретических знаний на допуск к работе в качестве старшего диспетчера 07.10.2019.

Проверка практических навыков на рабочих местах:

СДП проверка на допуск старшего диспетчера 07.10.2019, оценка 5 (пять);

СДП проверка к работе в ОЗП 05.09.2018, оценка 5 (пять).

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям диспетчера УВД 1 класса.

Допущен к работе в качестве диспетчера СДП Сектора В-1, В-2.

Заключение ВЛЭК: годен к работе диспетчером УВД до 02.07.2023.

Свидетельство авиационного специалиста: СД № 011798, действительно до 09.04.2021.

Нарушений по УВД за последние 12 месяцев: нет.

Прохождение медосмотра перед заступлением на дежурство 16.01.2020.

Инструктаж проведен в полном объеме.

РП смены № 1 Домодедовского центра ОВД:

Рожнов Михаил Алексеевич, 1962 года рождения.

Образование: Рижское летно-техническое училище гражданской авиации (РЛТУГА) в 1983 году.

Ордена Ленина Академия гражданской авиации (ОЛАГА) в 1992 году, по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта», квалификация – инженер по управлению движением.

Работа в службе ОрВД ГА с 08.08.1983.

Класс 1, протокол ВКК от 13.02.1990.

Прохождение КПК:

30.09.2015 СПбГУГА г. Санкт-Петербург (диспетчеров УВД).

09.04.2019 «Институт аэронавигации» г. Москва (английский язык).

20.09.2019 «Институт аэронавигации» г. Москва (диспетчеров-инструкторов).

Проверка теоретических знаний на продление срока действия свидетельства 17.03.2017.

Проверка практических навыков на рабочих местах:

СДП плановая проверка 13.10.2019, оценка 5 (пять);

РП плановая проверка 18.10.2019, оценка 5 (пять);

Плановая проверка согласно п. 45 Порядка-93 ДИ, оценка 5 (пять).

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям диспетчера УВД 1 класса.

Допущен к работе в качестве диспетчер-инструктор, старший диспетчер, РП Сектора В-1, В-2 СДП.

Заключение ВЛЭК: годен к работе диспетчером УВД до 14.03.2020.

Свидетельство авиационного специалиста: СД № 011798, действительно до 21.04.2020.

Нарушений по УВД за последние 12 месяцев: нет.

Прохождение медосмотра перед заступлением на дежурство 16.01.2020.

Инструктаж проведен в полном объеме.

(Данные о диспетчерах Домодедовского ЦОВД, приложение 2).

2.3. Данные о воздушном судне

Тип воздушного судна	RRJ-95LR-100
Государственный и регистрационный опознавательный знак	RA-89078
Государство регистрации	Российская Федерация
Сертификат типа	От 26.01.2018 № FATA-01020A
Заводской номер	95126
Завод – изготовитель	АО «ГСС»
Собственник	ПАО «ГТЛК»
Эксплуатант	АО Авиакомпания «ИрАэро»
Дата выпуска	14.04.2017
Наработка, часы	6116 ч 52 мин
Наработка, циклы	2166
Налет с начала эксплуатации	6001 ч
Количество посадок	2117
Предельная масса взлета/посадки (кг)	49450/41000
Центровка (% САХ) Предельная передняя Предельная задняя	12.22 8 36

Инженерно техническим персоналом АО Авиакомпания «ИрАэро» выполнен комплекс работ по оценке технического состояния воздушного судна RRJ-95LR-100 RA-89078 после посадки на нерабочую (строящуюся) ВПП 32, расположенную правее ВПП 32R на 285 метров.

На основании выполненных работ составлен технический акт от 17.01.2020, в соответствии с которым воздушное судно RRJ-95LR-100 RA-89078 допускается к дальнейшей эксплуатации без ограничений.

(Данные на воздушное судно, технический акт, приложение 3).

2.4. Метеорологическая информация

Прогноз погоды аэропорта Домодедово с 09:00 (UTC) 16.01.2020 до 15:00 (UTC) 17.01.2020:

Направление ветра у земли 250° скорость 7 м/с. Видимость 10 км. Облачность значительная, высота нижней границы 330 м. Максимальная температура +3°С в 18:00 (UTC) 16.01.2020. Минимальная температура +1°С в 03:00 (UTC) 17.01.2020. Временами с 09 до 21 (UTC) 16.01.2020 направление ветра 250°скорость 9 м/с, максимальный порыв ветра 15 м/с, видимость 3100 м, слабый ливневой дождь со снегом, облачность незначительная с нижней границей 180 м, значительная кучево-дождевая облачность с высотой нижней границы 450 м, временами с 02 до 06 (UTC) 16.01.2020 видимость 3100 м. Слабый ливневой снег с дождем, облачность незначительная с нижней границей 180 м, облачность редкая кучево-дождевая с нижней границей 450 м.

Фактическая погода аэродрома Домодедово за 16.01.2020 в 11:17 (UTC):

32L (ВПП 1)

Ветер 250° 6 м/с порыв 10 м/с. Видимость 8000 м, дымка. Сплошная облачность на 240 м. Температура воздуха +2°С. Давление на уровне порога ВПП 748 мм рт.ст.

32R (ВПП 2)

Ветер 230° 8 м/с. Видимость 8000 м, дымка. Сплошная облачность на 240 м. Температура воздуха +2°С. Давление на уровне порога ВПП 748 мм рт.ст.

(Данные о погоде и информация ATIS прилагаются.)

2.5. Данные о средствах связи, навигации, посадки и УВД

Работа средств РТО и связи службы ЭРЭС 16.01.2020 в период времени 11:00 – 11:30 (UTC), секторы ДК, М6 МАДЦ:

1. Система КСА УВД «Синтез АР-4» работала с резервом, без замечаний.
2. Резервная система «Альфа-3» работала с резервом, без замечаний.
3. УКВ каналы р/связи и каналы взаимодействия работали в штатном режиме.
4. Громкоговорящая связь (ГГС) работала в штатном режиме без замечаний.
5. Радиолокационные позиции (РЛП) МУДР работали без замечаний.
6. Комплекс средств передачи информации (КСПИ) Ладога работала с резервом, без замечаний.
7. Замечаний по работе оборудования от диспетчерского состава не поступало.

(Справка о работе средств связи и навигации прилагается, данные КСА УВД «Альфа», приложение 4).

2.6. Данные об аэродроме

Данные по ВПП 32R (планируемая полоса для посадки):

- размер ВПП 2370х53 м;
- продольный профиль ВПП – восходящий 0.25%;
- светотехническое оборудование – БО (боковые огни ВПП);
- состояние ВПП – мокрая, коэффициент сцепления 0.45.

Данные по ВПП 32 (полоса, на которую выполнена посадка):

ВПП 32 была закрыта для взлета и посадки согласно НОТАМ А6057/19.

Данная полоса расположена параллельно и восточнее рабочей ВПП 32R, на удалении 285 м от нее, за аэродромным ограждением, вне контролируемой зоны аэропорта Домодедово.

- размер ВПП - 3800х60 м;
- продольный профиль восходящий 0.24%;
- входной порог ВПП 32 ближе на 610 м относительно порога ВПП 32R;
- продольная ось ВПП 32 правее оси ВПП 32R на 285 м.

После посадки воздушного судна RRJ-95LR-100 RA-89078 на нерабочую (строящуюся) ВПП 32 произведена оценка состояния покрытия ВПП 32 с составлением акта осмотра от 16.01.2020.

ВПП 14/32 – закрыта в связи с производством строительных работ. Состояние ВПП 14/32 мокрая, без посторонних предметов. Разметка отсутствует (Акт состояния ВПП прилагается).

(Данные по аэродрому, приложение 5).

2.7. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд

В 14:17 (время местное) РП Рожновым М.А. была объявлена Тревога код «Синий», место сбора МС 52. По прибытию на место расчетов аварийно-спасательной команды (далее – АСК) и оценки ситуации, в 14:40 была объявлена Тревога код «Желтый» (авиационное событие за пределами аэропорта) и изменение места сбора АСК в районе КПП № 2.

Наличие аэродромного ограждения и отсутствие твердого покрытия для подъезда автотранспорта к севшему самолету, вызвало задержку высадки пассажиров с ВС.

После формирования колонны, в 14:50, расчеты АСК выдвинулись к аварийному ВС через КПП №2 по маршруту: внутрипортовая дорога - федеральная автодорога - дорога на Володарку - КПП на стройплощадку. Прибытие расчетов АСК к КПП стройплощадки в 15:30. Прибытие к аварийному ВС в 15:40.

Было принято решение о высадке пассажиров через переднюю дверь с использованием автотрапа.

Прибытие автотрапа к ВС в 16:50.

Прибытие автобусов в 16:25.

Начало выгрузки и вывоз багажа в 16:31.

Высадка пассажиров в 16:57 – 17:00.

Начало движения автобусов в 17:01.

Доставка пассажиров и выдача багажа в районе КПП № 2 в 17:30.

Отбой Тревоги всех расчетов АСК, кроме службы технического обслуживания полетов (СТОП) и службы безопасности в 17:14.

Для высадки пассажиров использовался один трап, два автобуса SBUS.

Высадка пассажиров и их доставка в аэропорт производилась под руководством начальника смены DOMODEVO Air Field (DAF) Данилова В.М.

Жалоб пассажиров, из-за опоздания на стыковочные рейсы, не было.

(Докладная о действии АСК и эвакуации пассажиров прилагается.)

2.8. Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа

На борту ВС находилось 79 пассажиров, 4 члена экипажа, один служебный пассажир (авиатехник АО Авиакомпания «ИрАэро»), пострадавших нет.

2.9. Работы проведенные комиссией

- изучены и проанализированы первоначальные документы, полетная документация, объяснительные записки членов экипажа и диспетчеров Домодедовского ЦОВД;
- составлен и утвержден план работы комиссии;
- проведен опрос членов экипажа;
- с воздушного судна сняты носители средств объективного контроля полета (СОК) и направлены в ФАУ «Авиационный регистр Российской федерации» для проведения специального исследования и проведение анализа особенностей функционирования систем самолета, действий экипажа, службы ОрВД аэропорта Домодедово и влияния внешних условий на посадку самолета на не рабочую (строящуюся) ВПП (Техническое задание на исследование прилагается).
- на основании выполненных работ и в соответствии с техническим актом от 17.01.2020 самолет RRJ-95LR-100 RA-89078 допущен к дальнейшей эксплуатации без ограничений;
- изучены и проанализированы технологии работы диспетчеров СДП Домодедово;
- изучены и проанализированы действия экипажа в соответствии с SOP (Standart Operating Procedures), AFM (РЛЭ) RRJ-95LR-100, РПП АО Авиакомпания «ИрАэро»;
- проведены заседания комиссии с составлением протоколов;
- составлен отчет по результатам расследования.

2.10. Другая информация

Другой информации нет

3. АНАЛИЗ

16.01.2020 экипаж в составе КВС Чернобровкина В.К., второго пилота Пестова Э.В. и двух бортпроводников на самолете RRJ-95LR-100 RA-89078 АО Авиакомпания «ИрАэро» выполнял регулярный пассажирский рейс РД-4284 по маршруту Новый Уренгой – Сабетта – Домодедово в соответствии с заданием на полет № 04/09.

Предполетная подготовка экипажа проведена в соответствии с установленными требованиями. Нормы продолжительности предполетного отдыха и рабочего времени экипажа соблюдены.

Мероприятия по профессиональной подготовке экипажа (предварительная подготовка, тренажерная подготовка, подготовка к ОЗП, прохождения КПК и квалификационные проверки) проводились в указанные сроки в соответствии с руководством по производству полетов (далее – РПП) АО Авиакомпания «ИрАэро» и других руководящих документов.

По объяснениям членов экипажа, в период предполетной подготовки они ознакомились с необходимой информацией, включая документы NOTAM A6057/19 о закрытие ВПП32 аэропорта Домодедово для взлета и посадки (полетная документация, данные по экипажу, приложение № 1). Схема аэропорта Домодедово представлена на рисунке 1.

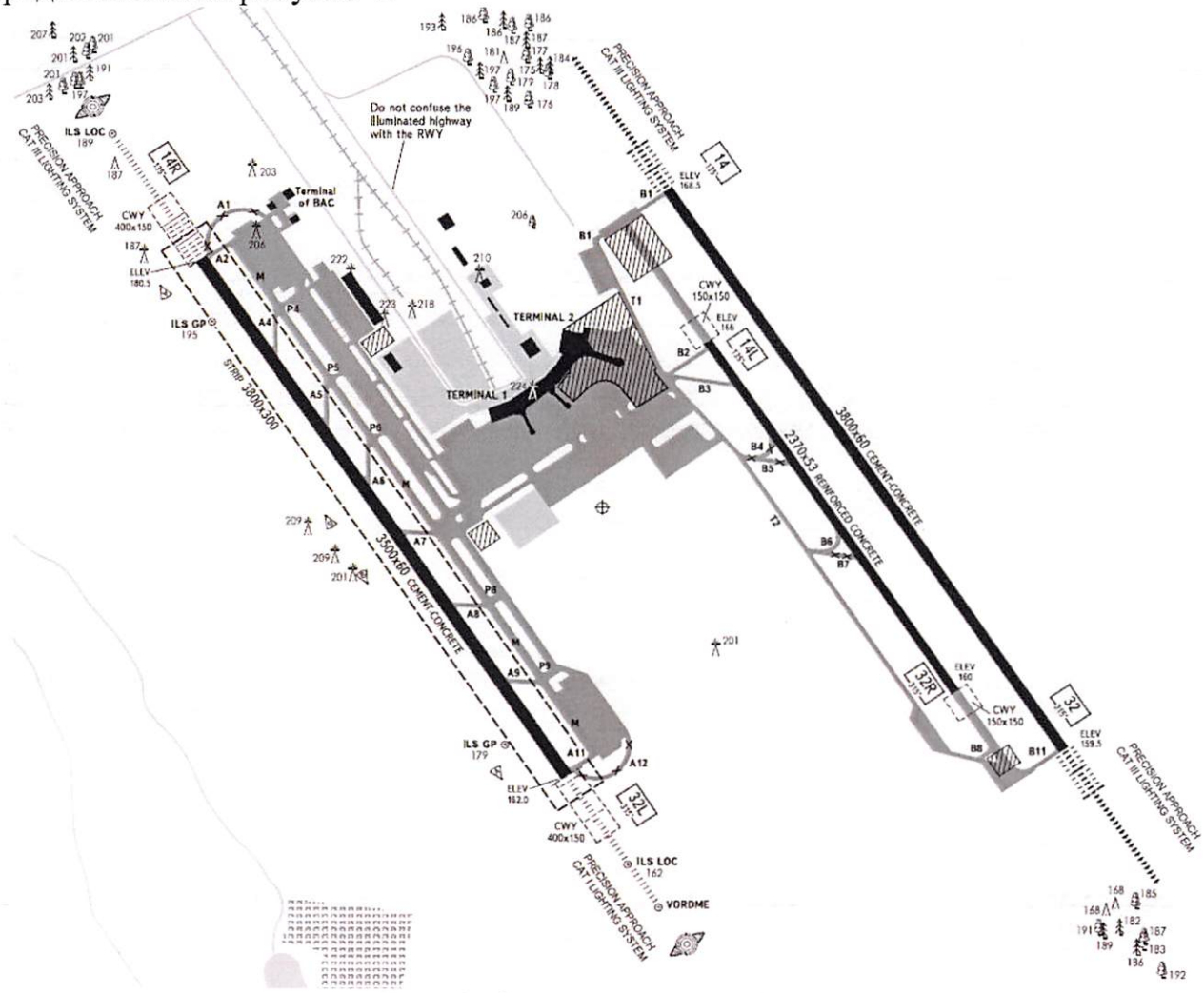


Рис. 1. Схема аэропорта Домодедово.

Метеорологическая информация, полученная экипажем в аэропорту вылета Сабетта подтверждает обоснованность принятия решения КВС на вылет:

METAR UUDD 160630Z 22007MPS 9999 OVCO12 02/M01 Q1017 WS R32L R88/290042 NOSIG.

07.35 (UTC) был произведен взлет с аэропорта Сабетта. На борту ВС находилось 4 члена экипажа, 79 пассажиров, один служебный пассажир (авиатехник АО Авиакомпания «ИрАэро»), 631 кг багажа, топливо на полет 10000 кг. Взлетная масса ВС составляла 44981 кг (максимальная 49450 кг.), центровка 22,6% САХ. Диапазон масс и центровок соответствовал эксплуатационным значениям и не выходил за ограничения предусмотренные Руководством по летной эксплуатации (далее – РЛЭ) ВС RRJ-95.

Полет по маршруту выполнялся на эшелоне FL340 со средней скоростью 410 kn (760 км/час). В течение всего полета бортовые самописцы были работоспособны и до посадки не зарегистрировано отказов самолетных систем и авиационных двигателей.

При проведении предпосадочной подготовки, перед снижением с эшелона, экипаж рассчитывал заход на посадку в аэропорту Домодедово на ВПП 32L по системе ILS. В процессе снижения на эшелоне FL180, в связи с временным закрытием ВПП 32L (осмотр и замер коэффициента сцепления), диспетчер Москва-Подход 7 предложил экипажу выполнить посадку на ВПП 32R. Экипаж подтвердил готовность к посадке на ВПП 32R. Функции пилотирующего пилота осуществлял второй пилот, контролирующего пилота КВС.

Метеорологические условия в аэропорту Домодедово на момент авиационного события соответствовали эксплуатационному минимуму аэродрома и позволяли произвести посадку на ВПП 32R (Заход GNSS (RNAV) ВПП 32R: Ветер у земли 230° 8 м/с. Видимость 8000 м, дымка. Сплошная облачность на 240 м. Температура воздуха +2°С. Давление на уровне порога ВПП 748 мм рт. ст.).

Светосигнальное оборудование ВПП 32R, состоящее из входных огней, боковых огней ВПП, огней знака приземления и ограничительных огней, на момент захода и посадки RRJ-95LR-100 RA-89078 не было включено в соответствии с пунктом 8.31 раздела «Электросветотехническое обеспечение полетов» Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 (ФАП-128).

«Система светосигнального оборудования включается:

при ночных полетах – за 15 минут до захода солнца или расчетного времени прибытия воздушных судов;

в дневных условиях – при видимости 2000 м и менее;

в других случаях – по требованию органа ОВД, экипажа воздушного судна.».

ВПП 32R аэродрома Домодедово не оборудована системой точного захода на посадку, заход осуществлялся (в соответствии с информацией ATIS) по спутниковой навигации по схеме не точного захода на посадку GNSS (RNAV). В качестве резервной системы захода экипаж предполагал возможность визуального захода на посадку при условии установления визуального контакта с наземными ориентирами.

В процессе захода на посадку экипаж испытывал сложности по активации вычислительной системы самолетовождения самолета FMS (Flight Management System) для захода по системе RNAV(GNSS) на ВПП 32R (внутрикабинные переговоры экипажа прилагаются).

Не выяснив причину отказа FMS или неправильного выбора данных для захода на посадку по системе RNAV(GNSS) ВПП 32R, экипаж, вместо ухода на второй круг, продолжил заход, выбрав в FMS и активировав данные для захода на ВПП 32, закрытую для взлета и посадки в соответствии с НОТАМ А6057/19. При этом экипаж воздушного судна наряду с основной системой захода на посадку не информировал орган ОВД о резервной системе захода на посадку, как это предписано Федеральными авиационными правилами «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденными приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293 (далее – ФАП ОрВД).

При выходе на связь с диспетчером Домодедово-Круг экипаж доложил, что информацию ATIS «Гольф» имеет и готов к заходу по системе RNAV (GNSS) на ВПП 32R.

Диспетчер Круга разрешил экипажу заход по RNAV (GNSS) на ВПП 32R и векторением вывел ВС на предпосадочную прямую, в процессе УВД диспетчер Круга неоднократно информировал экипаж об уклонении вправо порядка 1 км от посадочного курса.

На удалении 14 км до порога ВПП 32R диспетчер Круга передал управление заходом диспетчеру СДП «Домодедово-Вышка».

С удаления 12250 м экипаж перешел на режим стабилизации вертикальной скорости и перевел ВС на снижение с вертикальной скоростью, соответствующей углу наклона глиссады 3°, установленной как для ВПП 32R, так и для ВПП 32. Преждевременный по дальности перевод ВС на снижение привел к полету самолета ниже установленной глиссады на 160 м для ВПП 32R. При наличии отклонений ВС как по курсу до 300 м, так и по высоте до 150 м от установленной схемы предпосадочного снижения, диспетчер СДП не информировал экипаж об этих уклонениях (самолет на всем протяжении предпосадочного снижения следовал не по оси ВПП 32R, а строго по оси ВПП 32).

На удалении 6370 м от входного порога ВПП 32R при уклонении ВС вправо от курса на ~300 м и от глиссады вниз на ~150 м диспетчер СДП дал разрешение экипажу на выполнение посадки. На основании анализа внутрикабинных переговоров экипажа комиссия считает, что на предпосадочном снижении экипаж не был уверен в правильности работы FMS (система самолетовождения самолета) и рассчитывал после выхода из облачности перейти на визуальный полет.

На высоте около 190 м и удалении 6300 м экипаж установил визуальный контакт с нерабочей (строящейся) ВПП 32. После установления визуального контакта экипаж уменьшил вертикальную скорость снижения и вписался в глиссаду ВПП 32 к моменту достижения безопасной высоты HDA равной 117 м (рисунок 2).

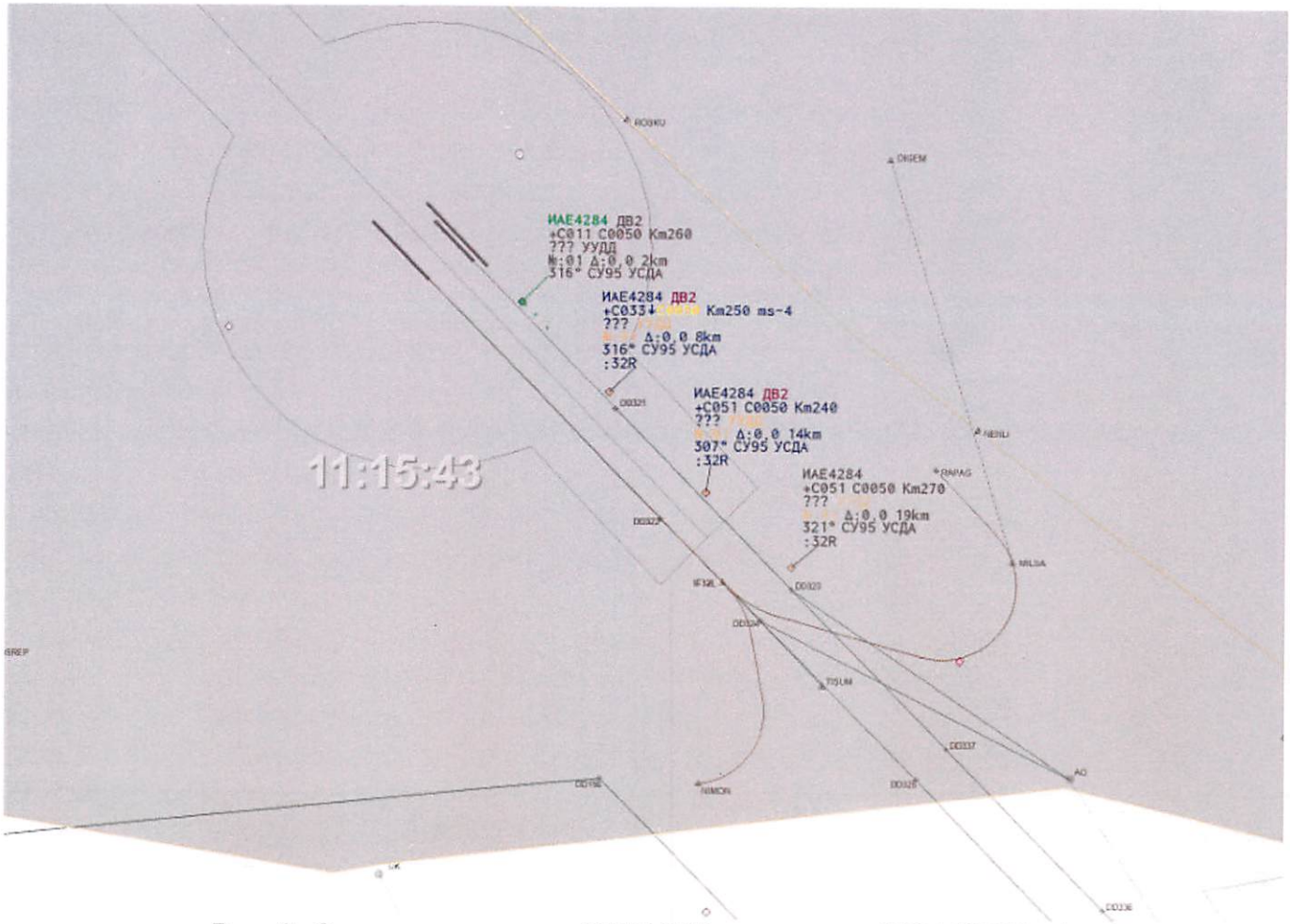


Рис. 2. Отклонение от оси ВПП 32R по данным КСА УВД «Альфа»

При установлении визуального контакта с наземными ориентирами в районе аэродрома экипаж ошибочно определил свое местоположение, не обратил внимания на запрещающие знаки в виде крестов в торце ВПП32 (кресты выложены из поддонов и окрашены в контрастный белый цвет), на забор ограждения зоны аэропорта, находящийся слева от ВПП32, на строительную технику и бытовки расположенные вдоль строящейся ВПП32 (рисунок 3, 4).



Рис. 3.



Рис. 4.

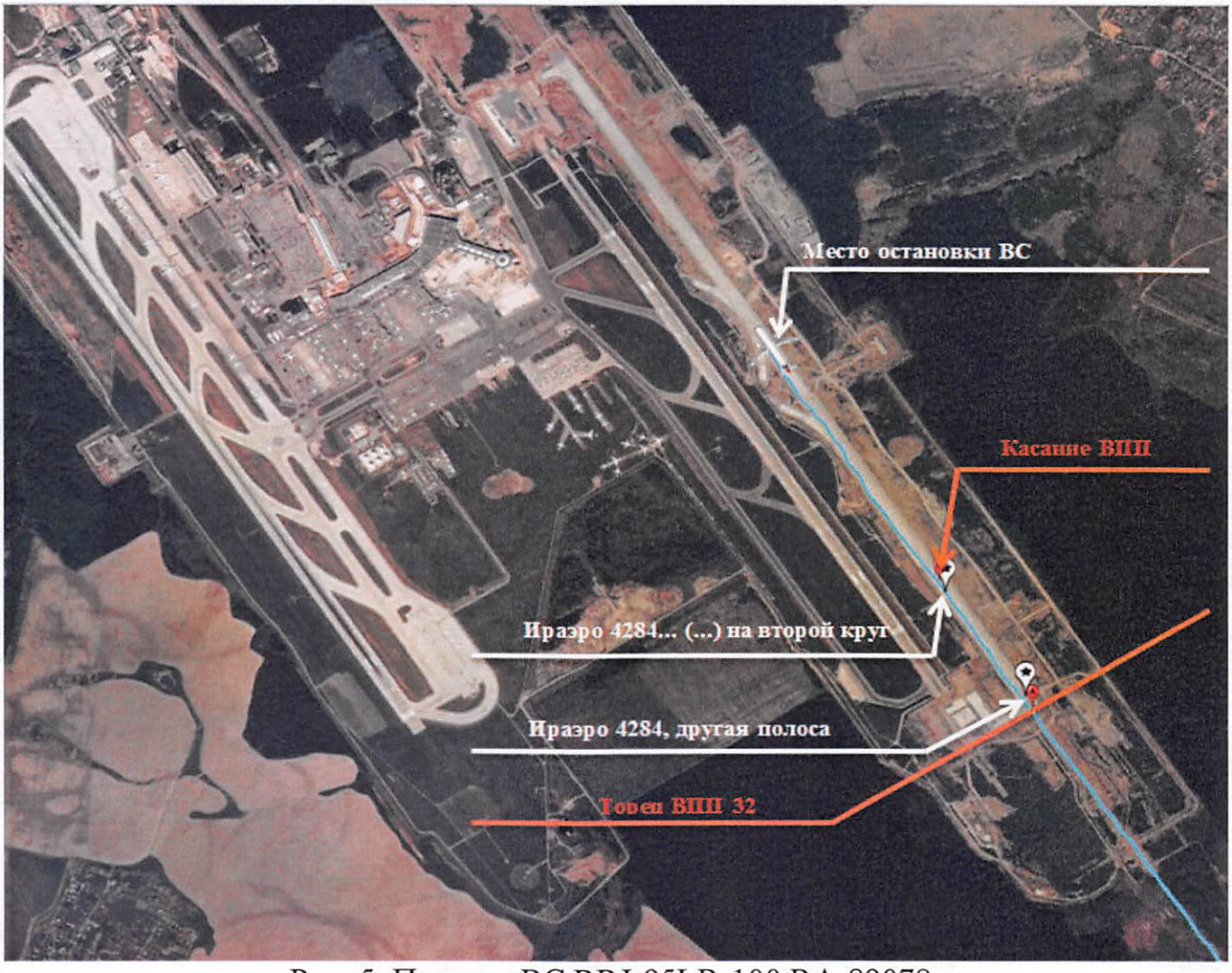


Рис. 5. Посадка ВС RRJ-95LR-100 RA-89078.

В момент начала выравнивания (на Н~12 м) диспетчер СДП информировал экипаж: «ИрАэро, другая полоса», а в процессе приземления дал команду об уходе на 2-ой круг. Экипаж не отреагировал на команды диспетчера и продолжил выполнение посадки (рисунок 5). По счастливой случайности состояние ВПП 32 обеспечило благополучное завершение посадки.

В результате выполнения посадки на нерабочую (строящуюся) ВПП 32 члены экипажа и пассажиры не пострадали, ВС повреждений не имеет. Повреждения объектов на земле нет.

Посадочная масса ВС RRJ-95LR-100 RA-89078 составила 37881 кг (максимальная 41000 кг), центровка 24,3% САХ, остаток топлива 2600 кг.

Действия аварийно-спасательных и пожарных команд, эвакуация пассажиров приведены в пункте 2.7 настоящего отчета.

Комиссия по расследованию на основании изучения и анализа представленных документов, а также заключения по специальному исследованию, выполненному Авиарегистром России по данным бортовых регистраторов полетной информации, от 05.02.2020 сделала следующие выводы.

На момент авиационного события навигационные данные в вычислительной системе самолетовождения FMS (Flight Management System) самолета RRJ-95LR-100 RA-89078 являлись актуальными и содержали данные для захода на посадку на все ВПП аэропорта Домодедово (в том числе и на строящуюся ВПП32) в соответствии со сборником аэронавигационной информации (AIP) № 11. Обновление навигационной базы данных FMS самолета RRJ-95LR-100 RA-89078 выполнено 30.12.2019 инженерно-техническим персоналом АО Авиакомпания «ИрАэро» (карта-наряд № 37280 на техническое обслуживание прилагается).

В процессе снижения и захода на посадку:

- экипаж ВС RRJ-95LR-100 RA-89078 при смене ВПП (курса посадки), не провел дополнительную предпосадочную подготовку, а также не выполнил повторно карту контрольных проверок (невыполнение РПП АО Авиакомпания «ИрАэро», часть А);
- на эшелоне перехода не был выполнен APPROACH CHECKLIST;
- при заходе на посадку на высоте 1000 ft в соответствии с SOP (технология работы) экипаж не подтвердил стабилизированный заход;
- в процессе захода по RNAV (GNSS) экипаж не использовал комплексное самолетовождение для контроля своего места по удалению и высоте, а рассчитывал после выхода из облачности перейти на визуальный полет и произвести посадку.

На основании заключения специального исследования Авиарегистра России ВС RRJ-95LR-100 RA-89078 на протяжении всего предпосадочного снижения следовало правее посадочного курса строго по оси закрытой ВПП 32.

Диспетчер СДП не использовал информацию КСА УВД «Альфа» (уклонение ВС по курсу), для помощи экипажу в выполнении его функций по самолетовождению (невыполнение п.п. 5.2.1 и 5.2.4 технологии работы диспетчера СДП сектора В-2).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Причиной серьезного авиационного инцидента с самолетом RRJ-95LR-100 RA-89078 АО Авиакомпания «ИрАэро» (посадка на нерабочую строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП 32) аэропорта Домодедово) явилось сочетание следующих факторов:

- ошибка экипажа, допущенная при выборе в FMS схемы захода на ВПП 32 (вместо ВПП 32R) и как следствие ошибка в визуальном определении строящейся ВПП 32 как ВПП 32R;
- неудовлетворительная предполетная и предпосадочная подготовка экипажа, невыполнение карты контрольных проверок, нарушение SOP (технологии работы);

Сопутствующим фактором, повлиявшим на посадку самолета RRJ-95LR-100 RA-89078 на строящуюся ВПП, явилось несвоевременное информирование экипажа диспетчером СДП об отклонениях ВС по курсу на предпосадочной прямой.

5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

Недостатков нет

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Результаты расследования данного серьезного авиационного инцидента довести до членов летных экипажей, диспетчеров по обслуживанию воздушного движения, инженерно-технического персонала и персонала аэропортовых служб обеспечения полетов организаций гражданской авиации, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки.
2. Провести дополнительные занятия с членами летных экипажей по соблюдению процедур SOP при выполнении заходов на посадку по системе RNAV (GNSS).
3. Внести дополнение в NOTAM аэропорта Домодедово о запрещении использования данных для всех схем захода на ВПП 14/32.
4. Службе движения Домодедовского центра ОВД:

- при заходе на посадку ВС на ВПП 14L/32R всегда включать светосигнальное оборудование ВПП как дополнительную меру для ее визуального опознавания;
- рассмотреть вопрос внесения дополнения о наличии строящейся ВПП 14/32 в информацию ATIS при заходе на ВПП 14L/32R;
- при заходе на посадку ВС на ВПП 14L/32R информировать экипажи о наличии параллельно с действующей ВПП 14L/32R строящейся ВПП 14/32;

5. Госкорпорации по ОрВД:

- в рамках СУБП рассмотреть возможность актуализации технологии работы диспетчеров СДП аэропортов Российской Федерации в части уточнения порядка взаимодействия диспетчеров с экипажем ВС направленной на оказание помощи экипажу в определении его места положения относительно ВПП при выполнении схем неточного захода на посадку по системе RNAV (GNSS) и схемам визуального захода на посадку.

6. Группе по безопасности на ВПП аэропорта Домодедово:

- в рамках СУБП аэропорта оценить риски нахождения рядом (285 м) и параллельно с действующей ВПП 14L/32R строящейся ВПП 14/32 и разработать корректирующие мероприятия по повышению безопасности полетов;

- разработать дополнение к карте аэродрома с указанием торцов ВПП 14/32 как опасные участки (Hot spot).

Председатель: В.В. Циккель

Члены комиссии: Н.Д. Лазарев

Р.Ф. Асмандияров

В.Б. Бродулев

В.Ф. Евтюхин

С особым мнением С.Н. Коногин

Особое мнение
по отчету о расследовании серьезного авиационного инцидента с самолетом RRJ-95LR-100 RA-89078, произошедшего 16.01.2020 при посадке в аэропорту Домодедово члена комиссии С.Н.Коногина

Не согласен с результатами расследования и выводами комиссии в следующем.

Согласно пункту 2.4 Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293 (далее - ФАП ОрВД), задачами обслуживания воздушного движения (далее - ОВД) при аэродромном диспетчерском обслуживании являются:

а) предотвращение столкновений между воздушными судами;

б) предотвращение столкновений воздушных судов, находящихся на площади маневрирования, с препятствиями на этой площади;

в) ускорение и поддержание упорядоченного потока воздушного движения.

Для контроля за воздушным движением диспетчер в Домодедовском центре ОВД использует радиолокационную информацию полученную от КСА УВД «Альфа» (РК «Москва-Резерв), КАСО «ТОПАЗ 2000» с помощью которых существует возможность определения местоположения ВС по азимуту и дальности, но радиолокационная информация на КСА УВД «Альфа» поступает от КПТС ЦУП филиала «МЦ АУВД» после мультирадарной обработки нескольких радиолокационных позиций, поэтому оценить точностные характеристики конкретного средства наблюдения поступающего в КСА УВД не представляется возможным. Значение «значительных отклонений» в действующих документах не определено.

Представленный в Отчете рисунок 1 на странице 11, демонстрирующий отклонение ВС от оси ВПП 32 Правая не отображает реальный масштаб и картографическую информацию (наличие строящейся ВПП 14/32) используемую диспетчерами сектора В-2 СДП Домодедовского центра ОВД на КСА УВД «Альфа» в момент события (реальные снимки индикатора воздушной обстановки КСА УВД «Альфа» в момент события прилагаются). Масштаб используемый диспетчером на КСА УВД «Альфа» был выбран с целью решения задач пункта 2.4 ФАП ОрВД при аэродромном диспетчерском обслуживании во всей зоне ответственности диспетчера сектора В-2 СДП. В данной конкретной ситуации, диспетчер сектора В-2 СДП не мог определить на индикаторе воздушной обстановки КСА УВД «Альфа» боковое отклонение воздушного судна (ВС) от предпосадочной прямой на конечном этапе захода на посадку ВПП 32 Правая. Кроме того, получив информацию от экипажа ВС о том, что он наблюдает полосу, диспетчер был уверен в том, что экипаж ВС не испытывает трудности с определением своего местоположения.

Как следует из представленных членам комиссии материалов СОК, как только диспетчер визуально определил, что ВС производит заход на посадку на закрытую ВПП 32, немедленно проинформировал об этом экипаж ВС: «ИрАэро 4284 это другая полоса». Не увидев реакцию экипажа ВС, а также не получив никакого ответа, через 7 секунд диспетчер дал команду экипажу ВС об уходе на второй круг: «ИрАэро 4284, уходите на второй круг». После выдачи диспетчером предупреждения о заходе другую ВПП и команды об уходе на второй круг экипаж ВС имел возможность выполнить уход на второй круг, что подтверждается в «Заключение по исследованию посадки на не рабочую ВПП 32 самолета RRJ-95LR-100 RA-89078 в а/п Домодедово 16.01.2020 по данным бортовых регистраторов полетной информации», проведенное ФАУ «Авиационный Регистр Российской Федерации» (Авиарегистр России) от 05.02.2020 (стр.9): *«В момент начала выравнивания (на H~12 м) диспетчер Вышки информировал экипаж: «ИрАэро, другая полоса», а в процессе приземления дал команду об уходе на 2-ой круг (см. радиообмен и траекторные параметры на рис. 5.3).* ***Экипаж не выполнил команду***

диспетчера об уходе на 2-ой круг, а продолжил выполнение посадки». Обращаю внимание на тот факт что, в Федеральных авиационных правилах «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 26.09.2012 № 362, не установлено типичной фразеологии для данной ситуации и согласно пункту 5.1 диспетчеры органов ОВД могут дополнять фразеологию «разговорным» языком.

Согласно проведенного анализа материалов СОК диспетчер в процессе обслуживания воздушного движения ВС рейса ИрАэро 4284 постоянно осуществлял контроль за местоположением ВС по индикатору воздушной обстановки и визуально, в пределах видимости, от ОВД не отвлекался.

Предлагаю в материалах отчёта внести изменения с учетом особого мнения, исключить текст:

- на стр. 10 «Несмотря на большие уклонения ВС как по курсу, так и по высоте от установленной схемы предпосадочного снижения, диспетчер СДП не информировал экипаж об этих уклонениях (самолет на всем протяжении предпосадочного снижения следовал не по оси ВПП 32R, а строго по оси ВПП 32)»;
- на стр. 13 «На предпосадочном снижении с удаления 14 км диспетчер СДП не контролировал траекторию полета ВС RRJ-95LR-100 RA-89078 на конечном этапе захода на посадку (ВС на всем протяжении предпосадочного снижения следовало правее посадочного курса, строго по оси закрытой ВПП 32) и не использовал информацию отображаемую на КСА УВД «Альфа» для помощи экипажу в выполнению его функций по самолетовождению (не выполнение п.п. 5.2 и 5.4 технологии работы диспетчера СДП сектора В-2)»;
- на стр. 14 в разделе 4 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» последний абзац «- диспетчер СДП не использовал информацию, отображаемую на КСА УВД «Альфа» для помощи экипажу в выполнении его функций по самолетовождению на предпосадочном снижении».

Вывод: серьезный авиационный инцидент с ВС RRJ-95LR-100 RA-89078 АО Авиакомпания «ИрАэро», посадка на нерабочую строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП 32) аэропорта Домодедово, не связан с выполнением профессиональных обязанностей диспетчером СДП.

В соответствии с п.3.4.8 ПРАПИ-98 прошу мое особое мнение рассмотреть членами комиссии с оформлением протокола.

Приложения:

1. Протокол опроса диспетчера СДП Орлова Л.С – на 2 л., в 1 экз.;
2. Хронолология действий диспетчера при заходе рейса ИрАэро 4284 на ВПП 32П по системе RNAV GNSS 16.01.2020 – на 3 л., в 1 экз.;
3. Снимки индикатора воздушной обстановки КСА УВД «Альфа» за 11.15.32 и за 11.16.20 на дату 16.01.2020 – на 2 л., в 1 экз.

Член комиссии С.Н.Коногин

19.02.2020

ПРОТОКОЛ № 4

заседания комиссии по расследованию серьезного авиационного инцидента с самолетом RRJ-95LR-100 RA-89078 АО Авиакомпания «ИрАэро», произошедшего 16.01.2020 в аэропорту Домодедово.

аэропорт Домодедово « 19 » февраля 2020 г.

Заседание проводил председатель комиссии В.В. Циккель – ведущий консультант отдела расследования и профилактики авиационных событий Управления инспекции по безопасности полетов Федерального агентства воздушного транспорта.

Начало заседания: 10.30 мск. Присутствовали все члены комиссии.

На заседании комиссии:

- члены комиссии ознакомились с проектом доработанного (с учетом предложений и дополнений членов комиссии) отчета по расследованию серьезного авиационного инцидента с самолетом RRJ-95LR-100 RA-89078 АО Авиакомпания «ИрАэро», произошедшего 16.01.2020 при посадке в аэропорту Домодедово и причиной авиационного события:

«Причиной серьезного авиационного инцидента с самолетом RRJ-95LR-100 RA-89078 АО Авиакомпания «ИрАэро» (посадка на нерабочую строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП 32) аэропорта Домодедово) явилось сочетание следующих факторов:

ошибка экипажа, допущенная при выборе в FMS схемы захода на ВПП 32 (вместо ВПП 32R) и как следствие ошибка в визуальном определении строящейся ВПП 32 как ВПП 32R;

неудовлетворительная предполетная и предпосадочная подготовка экипажа, невыполнение карты контрольных проверок, нарушение SOP (технологии работы);

Сопутствующим фактором, повлиявшим на посадку самолета RRJ-95LR-100 RA-89078 на строящуюся ВПП, явилось несвоевременное информирование экипажа диспетчером СДП об отклонениях ВС по курсу на предпосадочной прямой.»;

- отчет подписан всеми членами комиссии за исключением члена комиссии Коногина С.Н. (ведущего инспектора Дирекции по управлению безопасностью полетов и качеству ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») не согласившимися с редакцией раздела «Анализ» и «Заключение» и представившим особое мнение в письменном виде:

«…Предлагаю в материалах отчёта внести изменения с учетом особого мнения, исключить текст:

на стр. 10 «Несмотря на большие уклонения ВС как по курсу, так и по высоте от установленной схемы предпосадочного снижения, диспетчер СДП не информировал экипаж об этих уклонениях (самолет на всем протяжении предпосадочного снижения следовал не по оси ВПП 32R, а строго по оси ВПП 32)»;

на стр. 13 «На предпосадочном снижении с удаления 14 км диспетчер СДП не контролировал траекторию полета ВС RRJ-95LR-100 RA-89078 на конечном этапе захода на посадку (ВС на всем протяжении предпосадочного снижения следовало правее посадочного курса, строго по оси закрытой ВПП 32) и не использовал информацию отображаемую на КСА УВД «Альфа» для помощи экипажу в выполнению его функций по самолетовождению (не выполнение п.п. 5.2 и 5.4 технологии работы диспетчера СДП сектора В-2)»;
на стр. 14 в разделе 4 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» последний абзац «- диспетчер СДП не использовал информацию, отображаемую на КСА УВД «Альфа» для помощи экипажу в выполнении его функций по самолетовождению на предпосадочном снижении».

Вывод: серьезный авиационный инцидент с ВС RRJ-95LR-100 RA-89078 АО Авиакомпания «ИрАэро», посадка на нерабочую строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП 32) аэропорта Домодедово, не связан с выполнением профессиональных обязанностей диспетчером СДП…»;

- в соответствии с пунктом 3.4.8. Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.1998 № 609 (ПРАПИ 98), «*Проект отчета по результатам расследования авиационного инцидента представляется председателем комиссии на обсуждение членам комиссии. При возникновении разногласий по содержанию Отчет готовится в редакции, предлагаемой председателем комиссии. Член комиссии, не согласный с содержанием отчета, обязан в течение суток представить особое мнение в письменном виде. В особом мнении указываются конкретные мотивы несогласия с их обоснованием, а также предлагаемые формулировки. Особое мнение рассматривается членами комиссии с обязательным оформлением протокола...*», комиссией по расследованию на основании особого мнения внесены изменения на стр. 10 и 13, а также изменена формулировка последнего абзаца в разделе «Заключение»;

- председатель комиссии предложил подписать отчет с учетом сделанных изменений, а так же отметил, что расследование авиационного события проводится по принципу многофакторности (пункт 1.1.6. ПРАПИ 98) и в разделе «Заключение» приводится формулировка причины (причин) авиационного события с указанием факторов, обусловивших авиационное событие;

- отчет по результатам расследования серьезного инцидента с самолетом RRJ-95LR-100 RA-89078 АО Авиакомпания «ИрАэро», произошедшего 16.01.2020 при посадке в аэропорту Домодедово, подписан всеми членами комиссии;

- член комиссии Коногин С.Н., представивший особое мнение, подписал отчет с пометкой «С особым мнением».

Конец заседания комиссии: 13.30. мск.

Председатель комиссии:  В.В. Циккель